



Guía de Trabajos N° 05 – Circuitos Combinacionales

Objetivos Específicos

- Comprender la lógica de circuitos combinacionales en el nivel de compuerta y bloque.
- Comprender la lógica de circuitos secuenciales en el nivel de compuerta y bloque.

1. Dispone de un teclado numérico (donde solo es posible presionar una tecla por vez) y que debe codificarse en BCD. Genere la tabla de verdad correspondiente.

2. Un sistema automatizado de riego nos indica el nivel de humedad del suelo mediante dos sensores A y B. Cuando no es necesario el riego ambos sensores están en 0. Los riegos se realizarán siempre que alguno de los sensores, A o B, estén activo, preferentemente por la noche, salvo en el caso de sequedad extrema que podrán ser a cualquier hora del día. Cuando la sequedad es extrema de ambos sensores, A y B, se ponen en 1. El sistema dispone de un sensor de luz C que se activa al oscurecer. Por otra parte, el suministro de agua procede de un depósito que nos manda una señal activa D cuando no tiene suficiente líquido para el riego y por tanto no se puede realizar. Diseñar el circuito que gobierne la válvula que abre el paso de agua.

3. Implemente un circuito que permita de decodificar una entrada en BCD a un código de siete segmentos adecuado para que se muestre en un display de siete segmentos.

